

# Zadanie

Cel zadania polega na implementacji perceptronu dwuwarstwowego oraz nauczaniu go reprezentowania zadanej funkcji  $f(x)$ , opisującej rozkład Laplace'a. Funkcja ta jest dana wzorem:

$$f(x) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}}$$
$$f(x) = (1/(2b)) * e^{-(|x-\mu|/(b))}$$
$$\mu = 0, b = 1, x: [-8,8]$$

- Zakres  $x$ :  $[-8, 8]$
- Wartości  $\mu$  i  $b$ :  $\mu = 0$  i  $b = 1$

Zadanie realizowane jest w zespołach dwuosobowych.

## Kroki do wykonania

1. Zaimplementuj perceptron dwuwarstwowy, który będzie reprezentował funkcję  $f(x)$  dla zadanego zakresu  $x$  oraz wartości  $\mu$  i  $b$ .
2. Zbadaj jakość aproksymacji, obliczając Mean Squared Error (MSE) oraz Mean Absolute Error (MAE) między wartościami rzeczywistymi funkcji a wartościami przewidywanymi przez sieć.
3. Przedstaw wykres funkcji rzeczywistej oraz funkcji przewidywanej przez sieć.
4. Zbadaj, jak liczba neuronów w warstwie ukrytej wpływa na jakość aproksymacji, zmieniając jej wartość i porównując wyniki.

## Wskazówki

- Użyj funkcji aktywacji sigmoidalnej w warstwie ukrytej i metody gradientowej do znajdowania wag sieci.
- Zadbaj o odpowiedni dobór współczynnika uczenia oraz liczby iteracji uczenia.